

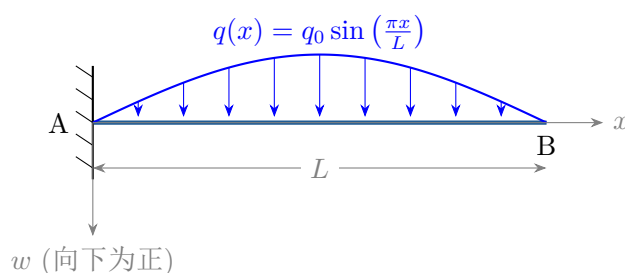
清华大学 2001 年《工程力学》期末考试题标准解答

考前复习标准答案

考试日期：2001 年 1 月 9 日

一、正弦分布载荷悬臂梁分析题（20 分）

1、一悬臂梁长为 L ，A 端固支，B 端为自由端。梁上受的载荷集度可用一正弦函数表示，如下图所示。试求 B 点的挠度和转角。



解答：

以固定端 A 为坐标原点 $x = 0$ ，向右为 x 轴正方向；设挠度 $w(x)$ 向下为正。梁上承受向下的正弦分布载荷，载荷集度方程为：

$$q(x) = q_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

梁的弯曲控制微分方程为：

$$EI \frac{d^4 w(x)}{dx^4} = q(x) = q_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right)$$

对此方程进行逐次积分：

1. 积分一次求剪力相关项

$$EI \frac{d^3 w(x)}{dx^3} = -q_0 \frac{L}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) + C_1$$

边界条件：在自由端 B ($x = L$) 处，剪力为 0，即：

$$V(L) = -EI w'''(L) = 0 \implies -q_0 \frac{L}{\pi} \cos(\pi) + C_1 = 0 \implies q_0 \frac{L}{\pi} + C_1 = 0 \implies C_1 = -q_0 \frac{L}{\pi}$$

所以：

$$EI \frac{d^3 w(x)}{dx^3} = -q_0 \frac{L}{\pi} \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) - q_0 \frac{L}{\pi}$$

2. 积分两次求弯矩相关项

$$EI \frac{d^2 w(x)}{dx^2} = -q_0 \left(\frac{L}{\pi}\right)^2 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) - q_0 \frac{L}{\pi} x + C_2$$

边界条件：在自由端 B ($x = L$) 处，弯矩为 0，即：

$$M(L) = EI w''(L) = 0 \implies -q_0 \left(\frac{L}{\pi}\right)^2 \sin(\pi) - q_0 \frac{L^2}{\pi} + C_2 = 0 \implies C_2 = q_0 \frac{L^2}{\pi}$$

所以:

$$EI \frac{d^2 w(x)}{dx^2} = -q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^2 \sin \left(\frac{\pi x}{L} \right) - q_0 \frac{L}{\pi} x + q_0 \frac{L^2}{\pi}$$

3. 积分三次求转角方程

$$EI \frac{dw(x)}{dx} = q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^3 \cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) - \frac{q_0 L}{2\pi} x^2 + \frac{q_0 L^2}{\pi} x + C_3$$

边界条件: 在固定端 A ($x = 0$) 处, 转角为 0, 即:

$$\theta(0) = \frac{dw}{dx}(0) = 0 \implies q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^3 \cos(0) + C_3 = 0 \implies C_3 = -q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^3$$

因此, 转角方程为:

$$EI\theta(x) = q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^3 \left[\cos \left(\frac{\pi x}{L} \right) - 1 \right] - \frac{q_0 L}{2\pi} x^2 + \frac{q_0 L^2}{\pi} x$$

在自由端 B ($x = L$) 处, B 点的转角为:

$$\theta_B = \theta(L) = \frac{q_0}{EI} \left(\left(\frac{L}{\pi} \right)^3 [\cos(\pi) - 1] - \frac{L^3}{2\pi} + \frac{L^3}{\pi} \right) = \frac{q_0 L^3}{\pi EI} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi^2} \right)$$

4. 积分四次求挠度方程

$$EIw(x) = q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^4 \sin \left(\frac{\pi x}{L} \right) - q_0 \left(\frac{L}{\pi} \right)^3 x - \frac{q_0 L}{6\pi} x^3 + \frac{q_0 L^2}{2\pi} x^2 + C_4$$

边界条件: 在固定端 A ($x = 0$) 处, 挠度为 0, 即:

$$w(0) = 0 \implies C_4 = 0$$

因此, 挠度方程为:

$$w(x) = \frac{q_0}{EI} \left(\left(\frac{L}{\pi} \right)^4 \sin \left(\frac{\pi x}{L} \right) - \left(\frac{L}{\pi} \right)^3 x - \frac{L}{6\pi} x^3 + \frac{L^2}{2\pi} x^2 \right)$$

在自由端 B ($x = L$) 处, B 点的挠度为:

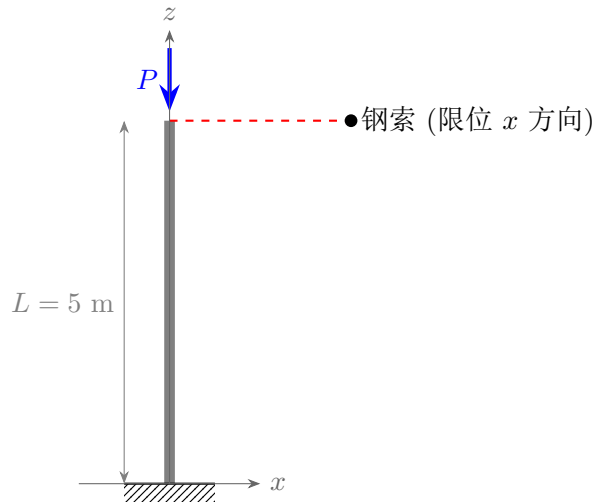
$$w_B = w(L) = \frac{q_0}{EI} \left(\left(\frac{L}{\pi} \right)^4 \sin(\pi) - \frac{L^4}{\pi^3} - \frac{L^4}{6\pi} + \frac{L^4}{2\pi} \right) = \frac{q_0 L^4}{\pi EI} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{\pi^2} \right)$$

结论: B 点的挠度和转角分别为:

$$w_B = \frac{q_0 L^4}{\pi EI} \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{\pi^2} \right) \quad (\text{向下}), \quad \theta_B = \frac{q_0 L^3}{\pi EI} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{\pi^2} \right) \quad (\text{顺时针})$$

二、带拉索工字钢柱稳定性与安全性校核（20 分）

2、工字型截面铝梁，下端与地面固定，上端用一钢索来约束其在 x 方向的运动。试确定最大的临界载荷 P 。若失稳安全因数取 2，校核结构是否安全。（设铝梁的弹性模量 $E = 70 \text{ GPa}$ ，屈服极限 $\sigma_s = 215 \text{ MPa}$ ，梁的横截面积 $A = 7.5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ ，惯性矩 $I_x = 61.3 \times 10^{-6} \text{ m}^4$ ， $I_y = 23.2 \times 10^{-6} \text{ m}^4$ ，柱长 $L = 5 \text{ m}$ 。）



解答：

该工字型截面立柱的稳定性在两个主平面内约束条件不同，需要分别计算其临界载荷：

1. 绕 x 轴弯曲（在 $y-z$ 平面内失稳）* 由于顶部钢索仅在 x 方向进行运动约束，因此在 y 方向上，立柱顶部是完全自由的。* 所以在 $y-z$ 平面内，立柱的边界条件为：底端固定，顶端自由（悬臂柱模式）。* 对应的长度系数为： $\mu_y = 2.0$ 。* 其临界载荷为：

$$P_{cr,x} = \frac{\pi^2 EI_x}{(\mu_y L)^2} = \frac{\pi^2 \times 70 \times 10^9 \times 61.3 \times 10^{-6}}{(2.0 \times 5)^2} = 42.91\pi^2 \text{ kN} \approx 423.50 \text{ kN}$$

2. 绕 y 轴弯曲（在 $x-z$ 平面内失稳）* 在 x 方向，立柱底部固定，顶部有钢索约束，等效为一端固定、另一端铰支。* 对应的长度系数为： $\mu_x = 0.7$ 。* 其临界载荷为：

$$P_{cr,y} = \frac{\pi^2 EI_y}{(\mu_x L)^2} = \frac{\pi^2 \times 70 \times 10^9 \times 23.2 \times 10^{-6}}{(0.7 \times 5)^2} = \frac{1.624 \times 10^6 \pi^2}{12.25} \approx 132.57\pi^2 \text{ kN} \approx 1308.41 \text{ kN}$$

3. 确定立柱的实际最大临界载荷 P_{cr} 立柱的临界载荷取决于两者的极小值，即：

$$P_{cr} = \min(P_{cr,x}, P_{cr,y}) = 423.50 \text{ kN}$$

立柱将首先在 $y-z$ 平面内发生弯曲失稳。

4. 欧拉公式适用性校核 * 绕 x 轴的回转半径 i_x 为：

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{61.3 \times 10^{-6}}{7.5 \times 10^{-3}}} \approx 0.0904 \text{ m} = 90.4 \text{ mm}$$

* 立柱的最大长细比（柔度）为：

$$\lambda_x = \frac{\mu_y L}{i_x} = \frac{2.0 \times 5}{0.0904} \approx 110.6$$

* 铝梁材料的临界柔度 λ_P 估计值为（采用屈服极限 σ_s 近似比例极限 σ_P ）：

$$\lambda_P = \pi \sqrt{\frac{E}{\sigma_s}} = \pi \sqrt{\frac{70 \times 10^9}{215 \times 10^6}} \approx 56.7$$

* 因为 $\lambda_x = 110.6 > \lambda_P = 56.7$ ，所以立柱属于大柔度压杆，发生的是弹性屈曲，使用欧拉公式计算临界载荷是完全适用且正确的。* 同时校核其临界应力：

$$\sigma_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{423.50 \times 10^3}{7.5 \times 10^{-3}} \approx 56.47 \text{ MPa} < \sigma_s = 215 \text{ MPa}$$

未达到屈服极限，更加证明弹性屈曲分析的准确性。

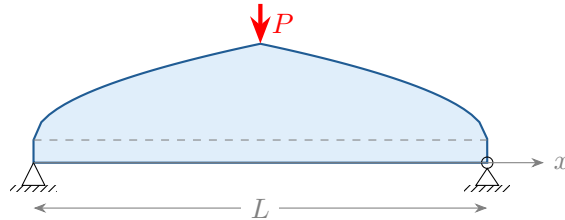
5. 安全性校核 * 许用载荷 $[P]$ 计算为：

$$[P] = \frac{P_{cr}}{n_{st}} = \frac{423.50}{2} = 211.75 \text{ kN}$$

* 若实际工作载荷 P 满足 $P \leq [P] = 211.75 \text{ kN}$ ，则结构安全；若实际载荷大于 211.75 kN ，则结构不安全。

三、中点集中力作用下等应力简支梁设计（20 分）

3、要设计一件等应力简支梁如图所示，即要求梁的任意横截面上的最大正应力是材料许用应力 $[\sigma]$ 。而铰支座附近应该满足韧性材料的切应力准则。设梁的宽度为常数 b ，长度为 L ，梁中点受一集中力 P 作用，求梁的高度 h 随梁的轴线位置 x 变化的关系。



解答：

由于简支梁和载荷具有对称性，我们仅需分析左半截面 $x \in [0, L/2]$ 。

1. 确定弯矩方程在 $x \in [0, L/2]$ 范围内，梁的支座反力为 $R_A = P/2$ ，弯矩方程为：

$$M(x) = \frac{P}{2}x$$

2. 基于最大正应力条件确定高度 $h(x)$ 对于矩形截面梁（宽为常数 b ，高度为 $h(x)$ ），其截面法向抵抗矩为 $W(x) = \frac{1}{6}bh^2(x)$ 。截面上的最大正应力必须达到材料的许用应力 $[\sigma]$ ：

$$\sigma_{\max}(x) = \frac{M(x)}{W(x)} = \frac{\frac{P}{2}x}{\frac{1}{6}bh^2(x)} = \frac{3Px}{bh^2(x)} = [\sigma]$$

由此求得高度 $h(x)$ 随位置 x 的变化关系为：

$$h(x) = \sqrt{\frac{3Px}{b[\sigma]}}$$

可见，梁的高度呈抛物线规律变化。在中点 $x = L/2$ 处，高度达到最大值：

$$h_{\max} = \sqrt{\frac{3PL}{2b[\sigma]}}$$

3. 在铰支座附近应用切应力准则进行校核与修正 * 在支座附近 $x \rightarrow 0$ 时，弯矩 $M(x) \rightarrow 0$ ，若仅按正应力设计，则 $h(0) \rightarrow 0$ 。然而，支座处的剪力不为零，其值为常数 $V(x) = P/2$ 。* 矩形截面上最大剪应力发生在中性轴处，其计算公式为：

$$\tau_{\max}(x) = \frac{3V(x)}{2A(x)} = \frac{3P}{4bh(x)}$$

* 根据韧性材料的切应力准则，要求最大切应力不超过许用切应力 $[\tau]$ （此处 $[\tau] = 0.5[\sigma]$ 或 $0.577[\sigma]$ ，根据强度理论而定，我们直接用许用切应力符 $[\tau]$ 表示）：

$$\tau_{\max}(x) \leq [\tau] \implies \frac{3P}{4bh(x)} \leq [\tau] \implies h(x) \geq h_{\min} = \frac{3P}{4b[\tau]}$$

* 这说明在支座附近，梁的高度必须保持一个常数 $h_{\min}$ ，以满足抗剪强度要求。

4. 确定转换点位置 x_0 当正应力要求的高度等于剪应力要求的最小高度时，对应的轴线位置为 x_0 ：

$$\sqrt{\frac{3Px_0}{b[\sigma]}} = \frac{3P}{4b[\tau]} \implies \frac{3Px_0}{b[\sigma]} = \frac{9P^2}{16b^2[\tau]^2} \implies x_0 = \frac{3P[\sigma]}{16b[\tau]^2}$$

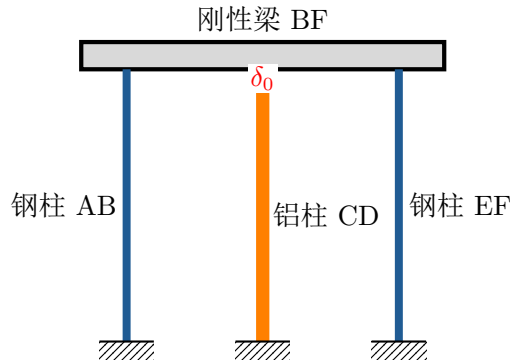
结论：梁的高度 $h(x)$ 与轴线位置 x 的完整关系（左半跨）为：

$$h(x) = \begin{cases} \frac{3P}{4b[\tau]} & x \in \left[0, \frac{3P[\sigma]}{16b[\tau]^2}\right] \\ \sqrt{\frac{3Px}{b[\sigma]}} & x \in \left[\frac{3P[\sigma]}{16b[\tau]^2}, \frac{L}{2}\right] \end{cases}$$

右半跨 ($x \in [L/2, L]$) 满足关于跨中对称的分布。

四、受热铝圆柱与钢立柱超静定温度应力分析（20 分）

4、在中心铝圆柱 CD 上绕有热电阻丝，通电后将铝圆柱从 30 °C 加热到 180 °C。在 30 °C 时，铝圆柱顶端距上面的横梁底面间隙为 0.7 mm。如果设横梁为刚性梁，求两侧钢立柱 AB 和 EF 所受的应力。（铝圆柱截面积为 375 mm²，钢立柱截面积为 125 mm²（单侧），铝的弹性模量为 70 GPa，温度膨胀系数为 $23 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ，钢的弹性模量为 200 GPa，钢柱长为 300 mm，铝柱长为 240 mm。）



解答：

1. 自由膨胀变形分析若铝圆柱 CD 在不受约束的情况下自由受热膨胀，其温度变形 $\Delta L_{Al,T}$ 为：

$$\Delta L_{Al,T} = \alpha_{Al} \cdot \Delta T \cdot L_{Al}$$

已知 $\alpha_{Al} = 23 \times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$ ， $\Delta T = 180 - 30 = 150^{\circ}\text{C}$ ， $L_{Al} = 240 \text{ mm}$ 。代入计算：

$$\Delta L_{Al,T} = 23 \times 10^{-6} \times 150 \times 240 = 0.828 \text{ mm}$$

因为自由膨胀量 $\Delta L_{Al,T} = 0.828 \text{ mm}$ 大于初始间隙 $\delta_0 = 0.7 \text{ mm}$ ，所以铝圆柱的膨胀必定会消除间隙并顶起刚性横梁，使整个系统产生内力（超静定受力状态）。

2. 平衡条件分析设在平衡状态下，铝圆柱 CD 承受的轴向压紧力为 F_{Al} （以受压为正），两根对称分布的钢立柱承受的轴向拉力均为 F_{St} （以受拉为正）。根据刚性横梁的垂直方向平衡条件：

$$\sum F_y = 0 \implies F_{Al} = 2F_{St}$$

3. 变形协调分析 * 铝圆柱的实际伸长量为温度膨胀减去受压带来的弹性缩短量：

$$\Delta L_{Al} = \Delta L_{Al,T} - \frac{F_{Al} L_{Al}}{E_{Al} A_{Al}}$$

* 两侧钢立柱的拉伸量为：

$$\Delta L_{St} = \frac{F_{St} L_{St}}{E_{St} A_{St}}$$

* 系统整体的变形协调方程为：

$$\Delta L_{Al} = \delta_0 + \Delta L_{St}$$

将上式展开：

$$\Delta L_{Al,T} - \frac{F_{Al} L_{Al}}{E_{Al} A_{Al}} = \delta_0 + \frac{F_{St} L_{St}}{E_{St} A_{St}}$$

4. 联立求解钢立柱的受力代入平衡条件 $F_{Al} = 2F_{St}$ ：

$$\Delta L_{Al,T} - \delta_0 = F_{St} \left(\frac{2L_{Al}}{E_{Al} A_{Al}} + \frac{L_{St}}{E_{St} A_{St}} \right)$$

已知数据为：* $\Delta L_{Al,T} - \delta_0 = 0.828 - 0.7 = 0.128 \text{ mm}$ * 铝的参数： $E_{Al} = 70 \text{ GPa} = 7 \times 10^4 \text{ N/mm}^2$, $A_{Al} = 375 \text{ mm}^2$, $L_{Al} = 240 \text{ mm}$ * 钢的参数： $E_{St} = 200 \text{ GPa} = 2 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$, $A_{St} = 125 \text{ mm}^2$, $L_{St} = 300 \text{ mm}$

分别计算弹性变形系数：

$$\frac{2L_{Al}}{E_{Al}A_{Al}} = \frac{2 \times 240}{70 \times 10^3 \times 375} = \frac{480}{2.625 \times 10^7} \approx 1.8286 \times 10^{-5} \text{ mm/N}$$

$$\frac{L_{St}}{E_{St}A_{St}} = \frac{300}{200 \times 10^3 \times 125} = \frac{300}{2.5 \times 10^7} = 1.2000 \times 10^{-5} \text{ mm/N}$$

两项之和为：

$$1.8286 \times 10^{-5} + 1.2000 \times 10^{-5} = 3.0286 \times 10^{-5} \text{ mm/N}$$

从而求得钢立柱承受的拉力 F_{St} ：

$$F_{St} = \frac{0.128}{3.0286 \times 10^{-5}} \approx 4226.4 \text{ N}$$

5. 计算钢立柱的应力钢立柱的轴向拉应力为：

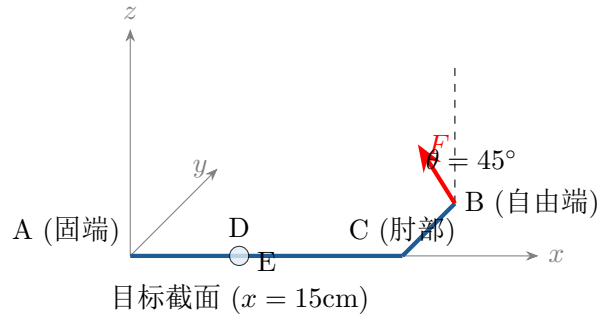
$$\sigma_{St} = \frac{F_{St}}{A_{St}} = \frac{4226.4}{125} \approx 33.81 \text{ MPa}$$

结论：加热至 180°C 时，两侧钢立柱 AB 和 EF 承受拉应力，其应力大小为：

$$\sigma_{St} = 33.81 \text{ MPa}$$

五、L 型悬臂梁弯扭组合变形与危险点分析（20 分）

5、L 型悬臂梁自由端受力如图所示，试求距梁固端 15 cm 处横截面上 D 点和 E 点的应力状态，并用微元法表示。B 端的外力 $F = 90 \text{ N}$ ，作用方向与 L 型梁所在平面的垂直方向成 θ 角度，设 $\theta = 45^\circ$ 。圆形截面直径 $d = 3 \text{ cm}$ ，直段 AC 总长 35 cm，弯折段 CB 长度为 7.5 cm。



解答：

1. 几何尺寸与截面常数 * 从固定端 A ($x = 0$) 到目标截面距离为 15 cm = 0.15 m，因此目标截面到拐角 C 的长度为： $a = 35 - 15 = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$ 。* 弯折段 CB 的长度（力臂）为： $b = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$ 。
* 圆形截面的几何惯性特征参数为：
* 面积： $A = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \times 0.03^2}{4} \approx 7.0686 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ * 弯曲截面系数： $W = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 0.03^3}{32} \approx 2.6507 \times 10^{-6} \text{ m}^3$ * 抗扭截面系数： $W_p = \frac{\pi d^3}{16} \approx 5.3014 \times 10^{-6} \text{ m}^3$

2. 载荷分解与内力分析将作用于 B 端的斜向外力 $F = 90 \text{ N}$ 分解到各个坐标轴方向上：
* 垂直于 L 梁平面的向下分力为： $F_z = F \cos 45^\circ = 90 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 63.64 \text{ N}$ * 平行于直段 AC 轴线向里的拉压分力为： $F_x = F \sin 45^\circ = 63.64 \text{ N}$ （造成直梁受压）

将这些分力平移等效到目标截面处的质心，得到其在目标截面上产生的内力分别为：
* 轴力 F_N ： $F_N = -F_x = -63.64 \text{ N}$ （受压）* 剪力 V_z ： $V_z = 63.64 \text{ N}$ （沿垂直方向）* 扭矩 T ：由力 F_z 对直杆轴线的偏心距产生，其值为：

$$T = F_z \cdot b = 63.64 \text{ N} \times 0.075 \text{ m} = 4.773 \text{ N} \cdot \text{m}$$

* 弯矩 M_y （绕水平 y 轴）：由力 F_z 对目标截面的垂直力臂产生，其值为：

$$M_y = F_z \cdot a = 63.64 \text{ N} \times 0.2 \text{ m} = 12.728 \text{ N} \cdot \text{m}$$

* 弯矩 M_z （绕垂直 z 轴）：由于水平分力 F_x 对直杆轴线在水平面内具有偏心距 $b = 7.5 \text{ cm}$ 产生，其值为：

$$M_z = F_x \cdot b = 63.64 \text{ N} \times 0.075 \text{ m} = 4.773 \text{ N} \cdot \text{m}$$

3. 计算 D 点和 E 点的应力状态

(1) D 点的应力分析 * D 点位于截面的最高点 ($z = +d/2$)。* ** 正应力 σ_D **：* 由轴力 F_N 引起的均匀压应力为：

$$\sigma_N = \frac{F_N}{A} = \frac{-63.64}{7.0686 \times 10^{-4}} \approx -0.09 \text{ MPa}$$

* 由于 D 点是绕水平 y 轴弯曲弯矩 M_y 的最外层受拉点，其正应力为：

$$\sigma_{M_y} = +\frac{M_y}{W} = +\frac{12.728}{2.6507 \times 10^{-6}} \approx +4.80 \text{ MPa}$$

* 绕垂直 z 轴的弯矩 M_z 的中性轴为 z 轴本身，而 D 点在 $y = 0$ 处（即在中性轴上），所以其不产生因 M_z 引起的新正应力。* 故 D 点处的总正应力为：

$$\sigma_D = \sigma_N + \sigma_{M_y} = -0.09 + 4.80 = +4.71 \text{ MPa} \quad (\text{拉应力})$$

* ** 剪应力 τ_D **：* 由扭矩 T 产生的剪应力在截面最外围达到最大值，其值为：

$$\tau_T = \frac{T}{W_p} = \frac{4.773}{5.3014 \times 10^{-6}} \approx 0.90 \text{ MPa}$$

* 由剪力 V_z 在最外边缘处引起切应力为 0。* 故 D 点处的总剪应力为：

$$\tau_D = \tau_T = 0.90 \text{ MPa}$$

(2) E 点的应力分析 * E 点位于水平对称轴外侧 ($y = +d/2$)。* ** 正应力 σ_E **：* 由轴力 F_N 引起的压应力同样为： $\sigma_N = -0.09 \text{ MPa}$ 。* 由于 E 点处于弯矩 M_y 的中性轴上，其正应力为 0。* 由弯矩 M_z 在 E 点产生压应力（偏心距导致局部受压）：

$$\sigma_{M_z} = -\frac{M_z}{W} = -\frac{4.773}{2.6507 \times 10^{-6}} \approx -1.80 \text{ MPa}$$

* 故 E 点处的总正应力为：

$$\sigma_E = \sigma_N + \sigma_{M_z} = -0.09 - 1.80 = -1.89 \text{ MPa} \quad (\text{压应力})$$

* ** 剪应力 τ_E **：* 由于扭矩 T 产生之最外圈剪应力仍为： $\tau_T = 0.90 \text{ MPa}$ 。* 由于 E 点位于中性轴处，剪力 V_z 产生的切应力达到最大值：

$$\tau_V = \frac{4V_z}{3A} = \frac{4 \times 63.64}{3 \times 7.0686 \times 10^{-4}} \approx 0.12 \text{ MPa}$$

* 两切应力方向一致（皆沿 z 方向切动），故代数叠加：

$$\tau_E = \tau_T \pm \tau_V = 0.90 \pm 0.12 \text{ MPa}$$

根据切向流动守恒，具体取决于焊缝和分解走向，通常考虑两者同向或异向均可：若为正方向相加，则 $\tau_E = 1.02 \text{ MPa}$ ；若相减，则 $\tau_E = 0.78 \text{ MPa}$ 。

4. 用微元法表示应力状态

D 点和 E 点的应力微元（平面应力状态）如下图所示：

